

Evaluación Parcial 1

Iniciando un proyecto de Machine Learning

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
MLY0100	Machine Learning	4 horas	40%

1. Situación evaluativa

Ejecución práctica	X Entrega de encargo	X Prueba escrita	X Presentación
--------------------	----------------------	------------------	----------------

2. Tabla de Especificaciones

Resultado de Aprendizaje	Indicador de Logro (IL)	Indicador de Evaluación (IE)	Ponderación Indicador Logro	Ponderación Indicador de Evaluación
RA1 Aplica Machine Learning en problemáticas reales en contraste con otras soluciones tradicionales, siguiendo una metodología de trabajo, estandarizada en la industria.	IL 1.1 Reconoce metodologías orientadas a datos como CRISP-DM para el desarrollo de los proyectos de ML	Utiliza dentro del formato Jupyter Notebook y durante el proceso las fases de la metodología CRISP-DM como un estándar para abordar el proyecto.	10%	10%
	IL 1.2 Reconoce las diferencias entre un modelo supervisado y uno no supervisado según el contexto del caso y la naturaleza de los datos.	Identifica el target adecuado para una tarea de regresión dado el contexto de negocio y la naturaleza de los datos.	20%	10%
		Identifica un el target adecuado para una tarea de clasificación dado el contexto de negocio y la naturaleza de los datos		10%
	IL 1.3 Reconoce las librerías de lenguaje python para desarrollar las diferentes tareas en un proyecto de aprendizaje automático.	Utiliza librerías de python para Machine Learning como numpy, scikit learn, matplotlib, seaborn entre otras.	10%	10%
RA2 Realiza análisis exploratorio y preparación de datos, de acuerdo a las características del dataset y del contexto del negocio.	IL 2.1 Utiliza lenguaje Python sobre Jupyter notebook para realizar limpieza y preparación de datos de acuerdo con las buenas prácticas de la industria.	Utiliza lenguaje Python sobre Jupyter notebook para realizar limpieza y preparación de datos de acuerdo con las buenas prácticas de la industria.	10%	10%
	IL 2.2 Elabora documentación del proceso comparando los resultados obtenidos a partir de la información del caso y de los datos.	Elabora documentación del proceso comparando los resultados obtenidos a partir de la información del caso y de los datos.	10%	10%
	IL 2.3 Realiza limpieza y preparación de los datos considerando missing values, outliers, normalización y estandarización según los requerimientos.	Aplica tratamiento a los datos atípicos y missing values de acuerdo con la naturaleza de los datos.	10%	10%
	IL 2.4 Aplica elementos de estadística descriptiva para realizar análisis exploratorio complementando el significado y distribución de los datos.	Integra el uso de estadísticos tanto de tendencia central como de dispersión para dar explicación a los datos.	20%	10%
		Propone técnicas como la normalización o estandarización, según la forma en la que están distribuidos los datos del caso.		10%
	IL 2.5 Asocia los resultados obtenidos en el análisis exploratorio con el entendimiento del negocio para dar respuesta a los requerimientos de cada caso.	Establece los pasos realizados a través del uso de markdown, dentro del Jupyter notebook, justificando cada técnica utilizada durante el proceso.	10%	10%
Total			100%	100%

3. Instrucciones

Esta es una evaluación que se compone de 2 partes.

- Una evaluación teórica donde se medirán conocimientos técnicos y teóricos de manera individual, que tiene un 30% de ponderación sobre la nota parcial 1.
- Una entrega del caso, donde deberán reunirse en equipos de 2 a 3 estudiantes (no se aceptan trabajos individuales), y trabajar analizando y realizando las primeras etapas de la metodología CRISP-DM con el fin de implementar modelos de Machine Learning con contexto del caso que se adjunta. Esta entrega tendrá una ponderación del 70% sobre la nota parcial 1, nota que se justifica en base a la defensa del trabajo, la que puede mantener la nota o descontar en base a la evaluación de la defensa, que puede ser:
 - Bueno: Sin descuento
 - Suficiente: Descuenta 1 punto
 - Malo: Descuenta 2 puntos
 - No Se Presenta: Descuenta 3 puntos.

La ponderación total de la prueba parcial 1 corresponde al 40% de la asignatura.

La evaluación del caso consiste en:

- Hacer un Google Colab o Jupyter Notebook programado en lenguaje Python, con formato informe (uso de markdown), donde se puedan ir detallando cada una de las fases de la metodología CRISP-DM y los procedimientos realizados para lograr el objetivo.
- Escribir y hacer uso de markdown que expresen y detallen los motivos que los llevaron a realizar ciertos procedimientos con la data, los descubrimientos y patrones que observan en los datos, explicado de forma tal que el profesor pueda leer, entender y revisar.
- Complementar con los aspectos del negocio y de los datos en el enunciado las decisiones tomadas durante el proceso, indicando supuestos, resultados y conclusiones, cada vez que tome una decisión.
- Hacer uso de los componentes estadísticos y matemáticos revisados en el curso, con el fin de hacer más completo el análisis exploratorio.
- Realizar transformaciones y preprocesamientos a los datos, utilizando las mejores prácticas y combinando las mejores técnicas con el objetivo de tener buenos indicadores y métricas de desempeño al final del proyecto.

En consecuencia, este avance de Proyecto considera el Análisis Exploratorio inicial y Preprocesamiento de los datos, abordando las 3 primeras fases de CRISP-DM. Se deben analizar las entidades representadas en el conjunto de datos (tipos de datos, cantidad de datos, estadísticos, distribuciones, etc), detectar distribuciones para los campos que consideren relevantes, además de analizar la existencia de anomalías (valores atípicos) y de missing values. Proponer y ejecutar limpieza de estos, incluyendo las transformaciones que consideren necesarias.

4. Pauta de Evaluación de la Entrega

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	40%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño insuficiente	20%	Presenta desempeño incorrecto.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta						Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 40%	Desempeño no logrado 20%	No incluye no se observa 0%	
1. Utiliza dentro del formato Jupyter Notebook y durante el proceso las fases de la metodología CRISP-DM como un estándar para abordar el proyecto.							10%
2. Identifica el objetivo adecuado para una tarea de regresión dado el contexto de negocio y la naturaleza de los datos.							10%
3. Identifica un el objetivo adecuado para una tarea de clasificación dado el contexto de negocio y la naturaleza de los datos							10%
4. Utiliza librerías de python para Machine Learning adecuadamente, como numpy, scikit learn, matplotlib, seaborn entre otras.							10%
5. Utiliza lenguaje Python sobre Jupyter notebook o Colab para realizar limpieza y preparación de datos de acuerdo con las buenas prácticas de la industria.							10%
6. Elabora documentación del proceso comparando los resultados obtenidos a partir de la información del caso y de los datos.							10%
7. Aplica tratamiento a los datos atípicos y missing values de acuerdo con la naturaleza de los datos.							10%
8. Integra uso de estadísticos tanto de tendencia central como de dispersión para dar explicación a los datos.							10%

9. Propone técnicas como la normalización o estandarización, según la forma en la que están distribuidos los datos del caso.							10%
10. Establece dentro del Jupyter o Colab los pasos realizados a través del uso de markdown la justificación a cada técnica utilizada durante el proceso.							10%